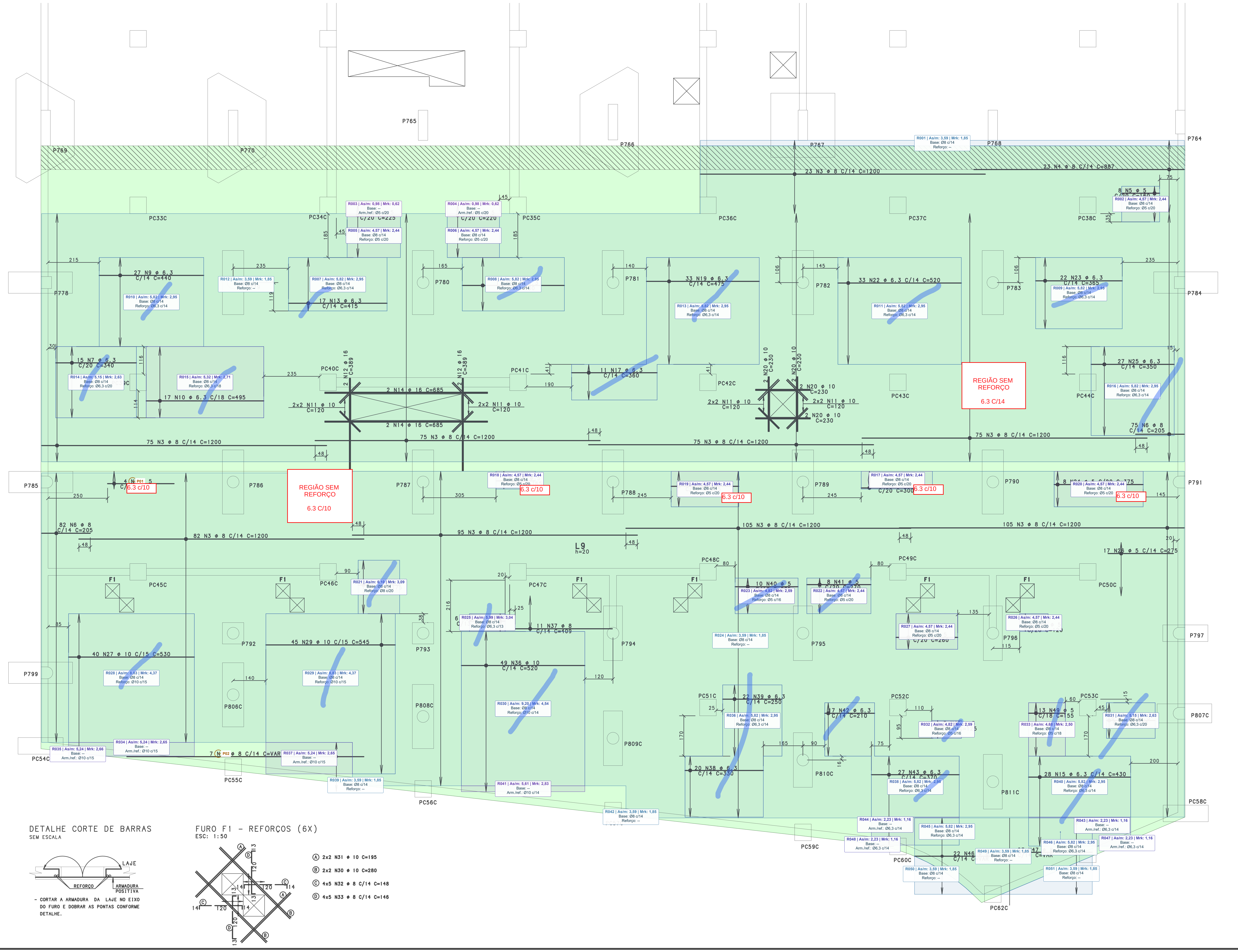
PAVIMENTO TÉRREO PARTE 1 DA LAJE, ARMADURA POSITIVA HORIZONTAL , VER PLANTA 7-301



DETALHE CORTE DE BARRAS
SEM ESCALA

- CORTAR A ARMADURA DA LAJE NO EIXO DO FURO E DOBRAR AS PONTAS CONFORME DETALHE.

FURO F1 - REFORÇOS (6X)
ESC: 1:50

Ⓐ 2x2 N31 ø 10 C=195
Ⓑ 2x2 N30 ø 10 C=280
Ⓒ 4x5 N32 ø 8 C/14 C=148
Ⓓ 4x5 N33 ø 8 C/14 C=146

AÇO	POS	QUANT	BIT (mm)	COMPRIMENTO UNIT (cm)	COMPRIMENTO TOTAL (cm)
60B	1	12	5	225	2700
60B	2	12	5	220	2640
50A	3	710	8	1200	852000
50A	4	23	8	887	20401
60B	5	8	5	160	1280
50A	6	157	8	205	32185
50A	7	15	6.3	340	5100
60B	8	4	5	280	1120
50A	9	27	6.3	440	11880
50A	10	17	6.3	495	8415
50A	11	16	10	120	1920
50A	12	4	16	389	1556
50A	13	17	6.3	415	7055
50A	14	4	16	685	2740
50A	15	45	6.3	430	19350
60B	16	4	5	165	660
50A	17	11	6.3	360	3960
60B	18	8	5	285	2280
50A	19	33	6.3	475	15675
50A	20	8	10	230	1840
60B	21	4	5	300	1200
50A	22	33	6.3	520	17160
50A	23	22	6.3	365	8030
60B	24	8	5	375	3000
50A	25	27	6.3	350	9450
60B	26	17	5	275	4675
50A	27	40	10	530	21200
50A	28	7	8	--VAR-	6496
50A	29	45	10	545	24525
50A	30	24	10	280	6720
50A	31	24	10	195	4680
50A	32	120	8	148	17760
50A	33	120	8	146	17520
50A	34	12	8	175	2100
50A	35	6	6.3	150	900
50A	36	49	10	520	25480
50A	37	11	8	409	4499
50A	38	20	6.3	330	6600
50A	39	22	6.3	250	5500
60B	40	10	5	265	2650
60B	41	8	5	270	2160
50A	42	17	6.3	210	3570
50A	43	27	6.3	370	9990
60B	44	8	5	260	2080
60B	45	5	5	125	625
50A	46	22	8	--VAR-	12298
50A	47	23	8	--VAR-	9085
60B	48	4	5	120	480
60B	49	13	5	155	2015
50A	50	8	6.3	205	1640

RESUMO TOTAL AÇO CA 50-60

AÇO	BIT (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
60B	5	296	46
50A	6.3	1343	329
50A	8	9743	3849
50A	10	864	533
50A	16	43	68
Peso Total	60B =		46 kg
Peso Total	50A =		4778 kg

LEGENDA

🟩	REGIÃO COM fck 35 MPa
☐	REGIÃO COM fck 40 MPa

REV.	DATA	ALTERAÇÃO	VISTO
00	17/07/26	EMISSÃO INICIAL	MVJ

PROCALK
ESTRUTURAS

RESP. TÉCNICOS
Eng. Edemir C. Simonato
CREA-RS 63038
Eng. Carlos R.M. Morais
CREA-RS 74695

Rua João Abbott, 473/401
Porto Alegre - CEP 90460-150
F. (51)3013.3200
procalk@procalk.com.br
www.procalk.com.br

Obra: WERT PORTO BELO RESIDENCES
PORTO BELO - SC
Assunto: LAJES - MULTI 02 - SETOR 7
PAVIMENTO TÉRREO - PARTE 2
Conteúdo: ARMADURA POSITIVA HORIZONTAL
Cliente: WERT
Número: 24-1454
Desenho: 7-305/0
Identificação: WPBR-EST-EX-7305-PLN-MU2-S07-TE-R00
Desenho: MARCUS
Escala: 1:75
fck: 40/35 MPa
Data: 17/07/2026

PARA PLOTAGEM UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE O ARQUIVO PLT OU PDF.

Direitos Autorais Reservados Lei N 5194/66

100/59.4

ATP S07 | 7305 | REGIÕES E ARMADURAS

As/m em cm²/m | Mrk em tf·m/m = |MRd|/1,4 (resistência equivalente, não resistência característica).
h e d em cm; concreto C35/C40 conforme a região do relatório anterior. Valores resistentes em módulo.
Base, reforço e regiões reapresentados sem novo cálculo. Negativas sem base contínua: Base --.
Base -- também indica base não individualizada no relatório; não significa ausência física de armadura.
Pendências / sobreposições com soma não verificada: As/m -- e Mrk --. Armaduras não são somadas nesses casos.
* Posição vertical provisória: envelope horizontal de 20 mm. Demais hipóteses e limites do relatório permanecem.
Rxxx corresponde ao mesmo código do relatório. Pxx marca chamada cuja faixa não foi fechada; sem polígono inventado.
Regiões pequenas: código no desenho e configuração completa nesta legenda. Campos não calculados: --.
Cópia de trabalho - capacidade nominal de seção; não verifica esforços, ancoragem, emendas, ELS ou aprovação da laje.

R001 | As/m 3,59 | Mrk 1,85
Base: Ø8 c/14
Reforço: --
h=20 | C40 | N3,N4

R002 | As/m 4,57 | Mrk 2,44
Base: Ø8 c/14
Reforço: Ø5 c/20
h=20 | C35 | N3,N4,N5,N6

R003 | As/m 0,98 | Mrk 0,62
Base: --
Arm./ref.: Ø5 c/20
h=20 | C35 | N1

R004 | As/m 0,98 | Mrk 0,62
Base: --
Arm./ref.: Ø5 c/20
h=20 | C35 | N2

R005 | As/m 4,57 | Mrk 2,44
Base: Ø8 c/14
Reforço: Ø5 c/20
h=20 | C35 | N1,N3

R006 | As/m 4,57 | Mrk 2,44
Base: Ø8 c/14
Reforço: Ø5 c/20
h=20 | C35 | N2,N3

R007 | As/m 5,82 | Mrk 2,95
Base: Ø8 c/14
Reforço: Ø6,3 c/14
h=20 | C35 | N13,N3

R008 | As/m 5,82 | Mrk 2,95
Base: Ø8 c/14
Reforço: Ø6,3 c/14
h=20 | C35 | N15,N3

R009 | As/m 5,82 | Mrk 2,95
Base: Ø8 c/14
Reforço: Ø6,3 c/14
h=20 | C35 | N23,N3

R010 | As/m 5,82 | Mrk 2,95
Base: Ø8 c/14
Reforço: Ø6,3 c/14
h=20 | C35 | N3,N9

R011 | As/m 5,82 | Mrk 2,95
Base: Ø8 c/14
Reforço: Ø6,3 c/14
h=20 | C35 | N22,N3

R012 | As/m 3,59 | Mrk 1,85
Base: Ø8 c/14
Reforço: --
h=20 | C35 | N3,N4,N6

R013 | As/m 5,82 | Mrk 2,95
Base: Ø8 c/14
Reforço: Ø6,3 c/14
h=20 | C35 | N17,N19,N3

R014 | As/m 5,15 | Mrk 2,63
Base: Ø8 c/14
Reforço: Ø6,3 c/20
h=20 | C35 | N3,N7

R015 | As/m 5,32 | Mrk 2,71
Base: Ø8 c/14
Reforço: Ø6,3 c/18
h=20 | C35 | N10,N3

R016 | As/m 5,82 | Mrk 2,95
Base: Ø8 c/14
Reforço: Ø6,3 c/14
h=20 | C35 | N25,N3,N6

R017 | As/m 4,57 | Mrk 2,44
Base: Ø8 c/14
Reforço: Ø5 c/20
h=20 | C35 | N21,N3

R018 | As/m 4,57 | Mrk 2,44
Base: Ø8 c/14
Reforço: Ø5 c/20
h=20 | C35 | N16,N3

R019 | As/m 4,57 | Mrk 2,44
Base: Ø8 c/14
Reforço: Ø5 c/20
h=20 | C35 | N18,N3

R020 | As/m 4,57 | Mrk 2,44
Base: Ø8 c/14
Reforço: Ø5 c/20
h=20 | C35 | N24,N3

R021 | As/m 6,10 | Mrk 3,09
Base: Ø8 c/14
Reforço: Ø8 c/20
h=20 | C35 | N3,N34

R022 | As/m 4,57 | Mrk 2,44
Base: Ø8 c/14
Reforço: Ø5 c/20
h=20 | C35 | N3,N41

R023 | As/m 4,82 | Mrk 2,59
Base: Ø8 c/14
Reforço: Ø5 c/16
h=20 | C35 | N3,N40

R024 | As/m 3,59 | Mrk 1,85
Base: Ø8 c/14
Reforço: --
h=20 | C35 | N3,N37,N6

R025 | As/m 5,99 | Mrk 3,04
Base: Ø8 c/14
Reforço: Ø6,3 c/13
h=20 | C35 | N3,N35

R026 | As/m 4,57 | Mrk 2,44
Base: Ø8 c/14
Reforço: Ø5 c/20
h=20 | C35 | N3,N48

R027 | As/m 4,57 | Mrk 2,44
Base: Ø8 c/14
Reforço: Ø5 c/20
h=20 | C35 | N3,N44

R028 | As/m 8,83 | Mrk 4,37
Base: Ø8 c/14
Reforço: Ø10 c/15
h=20 | C35 | N27,N3,N6

R029 | As/m 8,83 | Mrk 4,37
Base: Ø8 c/14
Reforço: Ø10 c/15
h=20 | C35 | N29,N3

R030 | As/m 9,20 | Mrk 4,54
Base: Ø8 c/14
Reforço: Ø10 c/14
h=20 | C35 | N3,N36

R031 | As/m 5,15 | Mrk 2,63
Base: Ø8 c/14
Reforço: Ø6,3 c/20
h=20 | C35 | N3,N50

R032 | As/m 4,82 | Mrk 2,59
Base: Ø8 c/14
Reforço: Ø5 c/16
h=20 | C35 | N3,N45

R033 | As/m 4,68 | Mrk 2,50
Base: Ø8 c/14
Reforço: Ø5 c/18
h=20 | C35 | N3,N49

R034 | As/m 5,24 | Mrk 2,65
Base: --
Arm./ref.: Ø10 c/15
h=20 | C35 | N27

R035 | As/m 5,24 | Mrk 2,66
Base: --
Arm./ref.: Ø10 c/15
h=20 | C40 | N27

R036 | As/m 5,82 | Mrk 2,95
Base: Ø8 c/14
Reforço: Ø6,3 c/14
h=20 | C35 | N3,N38,N39

R037 | As/m 5,24 | Mrk 2,65
Base: --
Arm./ref.: Ø10 c/15
h=20 | C35 | N29

R038 | As/m 5,82 | Mrk 2,95
Base: Ø8 c/14
Reforço: Ø6,3 c/14
h=20 | C35 | N3,N42,N43

R039 | As/m 3,59 | Mrk 1,85
Base: Ø8 c/14
Reforço: --
h=20 | C40 | N3

R040 | As/m 5,82 | Mrk 2,95
Base: Ø8 c/14
Reforço: Ø6,3 c/14
h=20 | C35 | N15,N3

R041 | As/m 5,61 | Mrk 2,83
Base: --
Arm./ref.: Ø10 c/14
h=20 | C35 | N36

R042 | As/m 3,59 | Mrk 1,85
Base: Ø8 c/14
Reforço: --
h=20 | C40 | N3

R043 | As/m 2,23 | Mrk 1,16
Base: --
Arm./ref.: Ø6,3 c/14
h=20 | C35 | N15

R044 | As/m 2,23 | Mrk 1,16
Base: --
Arm./ref.: Ø6,3 c/14
h=20 | C35 | N43

R045 | As/m 5,82 | Mrk 2,95
Base: Ø8 c/14
Reforço: Ø6,3 c/14
h=20 | C35 | N43,N46

R046 | As/m 5,82 | Mrk 2,95
Base: Ø8 c/14
Reforço: Ø6,3 c/14
h=20 | C35 | N15,N47

R047 | As/m 2,23 | Mrk 1,16
Base: --
Arm./ref.: Ø6,3 c/14
h=20 | C40 | N15

R048 | As/m 2,23 | Mrk 1,16
Base: --
Arm./ref.: Ø6,3 c/14
h=20 | C40 | N43

R049 | As/m 3,59 | Mrk 1,85
Base: Ø8 c/14
Reforço: --
h=20 | C35 | N46,N47

R050 | As/m 3,59 | Mrk 1,85
Base: Ø8 c/14
Reforço: --
h=20 | C40 | N46

R051 | As/m 3,59 | Mrk 1,85
Base: Ø8 c/14
Reforço: --
h=20 | C40 | N46,N47

P01 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Armadura: Ø5 c/20
Faixa pendente | 7305-O024 | N8

P02 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Armadura: Ø8 c/14
Faixa pendente | 7305-O040 | N28

19/10/2026 | ATP S07 | mesmas regiões e resultados do relatório preliminar | Concretopy